

Exercícios de Matrizes

1. Crie uma matriz de 2×2 , de números inteiros. Populacione-a (atribua um valor a cada posição da matriz) usando laço **para** e, por fim, apresente todos os valores na tela.

Para os exercícios que pedem para o resultado ser apresentado como uma matriz, considere que a instrução escreva não pula de linha automaticamente e que para pular uma linha é necessário o `\n`, como em c:

```
escreva("\n") //pular linha
```

2. Crie uma matriz de 3×3 , de números reais. Populacione-a usando laço **para** e, por fim, apresente todos os valores na tela, mas na forma de matriz.

3. Crie uma matriz de 3×2 , de números inteiros. Populacione-a usando laço **para** e, por fim, apresente todos os valores, mas de forma invertida. Por exemplo, se: 3 7 1 8 4 1

3	7
1	8
4	1

Então, deve-se apresentar a seguinte ordem na tela. 3 1 4 7 8 1

3	1	4
7	8	1

4. Crie uma matriz de 2×3 , de números inteiros e a populacione usando laço **para**. Por fim, calcule e apresente a soma de cada linha. Por exemplo, se o usuário digitar: 3 1 4 7 8 1 e a matriz for semelhante à última

do exercício anterior, então, o algoritmo deverá apresentar respectivamente: 8 e 16

5. Crie três matrizes de 3x3 de inteiros: **mat1**, **mat2** e **mult**. Em seguida, peça para o usuário digitar os valores para **mat1** e **mat2**. Por fim, o algoritmo deverá preencher a matriz **mult** com a multiplicação das respectivas posições das matrizes **mat1** e **mat2** e apresentar o resultado.

mat1			mat2			mult		
3	1	4	2	2	0	6	2	0
7	8	1	3	4	1	21	32	1
2	1	3	5	2	1	10	2	3

6. Agora, multiplique uma matriz de 2x3 por uma de 3X2, como aprendido na Matemática. Não use laço **para** na multiplicação nem na apresentação. Use apenas **para** preencher as matrizes.

Primeiro, crie três matrizes. A matriz **mat1** deve ser de 2x3. A matriz **mat2** deve ser de 3X2 e a matriz **mult** deve ser de 2X2.

Em seguida, peça para o usuário digitar os valores para as matrizes **mat1** e **mat2**. Por fim, o algoritmo deverá preencher a matriz **mult**, usando o seguinte exemplo:

mat1				mat2			mult		
	0	1	2		0	1		0	1
0	3	1	4	0	2	2	0	29	18
1	7	8	1	1	3	4	1	43	48
				2	5	2			

Multiplique os elementos da primeira linha de **mat1** pelos elementos da primeira coluna de **mat2** e somar estes valores. O resultado será atribuído à posição (0,0) de **mult**, isto é (**mult[0][0]**).

```
mult[0][0] <- mat1[0][0] * mat2[0][0] + mat1[0][1] * mat2[1][0] +  
mat1[0][2] * mat2[2][0]
```

Multiplique os elementos da primeira linha de **mat1** pelos elementos da segunda coluna de **mat2** e somar estes valores. O resultado será atribuído à posição (0,1) de **mult**.

```
mult[0][1] <- mat1[0][0] * mat2[0][1] + mat1[0][1] * mat2[1][1] +  
mat1[0][2] * mat2[2][1]
```

Multiplique os elementos da segunda linha de **mat1** pelos elementos da primeira coluna de **mat2** e somar estes valores. O resultado será atribuído à posição (1,0) de **mult**.

```
mult[1][0] <- mat1[1][0] * mat2[0][0] + mat1[1][1] * mat2[1][0] +  
mat1[1][2] * mat2[2][0]
```

Multiplique os elementos da segunda linha de **mat1** pelos elementos da segunda coluna de **mat2** e somar estes valores. O resultado será atribuído à posição (1,1) de **mult**.

```
mult[1][1] <- mat1[1][0] * mat2[0][1] + mat1[1][1] * mat2[1][1] +  
mat1[1][2] * mat2[2][1]
```

7. Faça como no exercício anterior, mas usando laço **para** durante os cálculos. Comece com uma versão simples e vá melhorando-a até onde conseguir.